КАКО КОРИСТИТИ РЕШЕЊА

Решења су поређана по целинама, истим редом као задаци у свесци. Код задатака са кратким одговором дат је тачан одговор, а код отворених питања смернице: прихватите сваки одговор који је тачан и образложен, и када је записан другим речима.

Најбоље је да дете прво уради целу целину, па тек онда упореди одговоре и само исправи грешке.

1 Организам

грађа организама · задаци 1 до 10

1 ДОПУНИ **морфологија; анатомија**

2 ЗАОКРУЖИ **бактерија, амеба, квасац, папучица**

3 ПОРЕЂАЈ **ћелија, ткиво, орган, систем органа, организам**

4 ПОВЕЖИ **ћелија Б, ткиво В, орган Г, систем органа А**

5 ДОПУНИ **срчано мишићно ткиво; систем органа за крвоток**

6 ЗАОКРУЖИ **б**

7 ТАЧНО/НЕТАЧНО **1 Т. 2 Н: постоје изузеци; крв чине различите ћелије (црвене, беле, крвне плочице).**

8 ТАБЕЛА **црвене крвне ћелије преносе кисеоник свим ћелијама; беле крвне ћелије бране тело од болести; крвне плочице учествују у згрушавању крви и спречавају крварење.**

9 ОДГОВОРИ **Различите врсте имају различите органе, на различитим местима и са различитом грађом. Пример: риба дише шкргама, а човек плућима.**

Прихватити сваки тачан пример.

10 ОДГОВОРИ **Ждрело: кроз њега пролази и храна (варење) и ваздух (дисање).**

Прихватити други тачан пример уз објашњење.

2 Ћелија

грађа ћелије · задаци 11 до 20

11 ДОПУНИ **Роберт Хук; 1665; плуте**

12 ОДГОВОРИ **Личиле су на келије, мале собе монаха у манастиру.**

13 ЗАОКРУЖИ **а**

14 ОБЕЛЕЖИ **1 ћелијска мембрана, 2 цитоплазма, 3 једро, 4 митохондрија**

15 ПОВЕЖИ **мембрана Б, цитоплазма Г, митохондрија А, једро В**

16 ДОПУНИ **једрове мембране; једрове плазме**

17 ТАЧНО/НЕТАЧНО **Н. Мембрана је селективно пропустљива: неке супстанце пропушта, а неке не.**

18 ДОПУНИ **једро; митохондрије; више од једног једра**

19 ОДГОВОРИ **Свака ћелија је жива: мора да добија храну и кисеоник, ствара енергију, избацује непотребне супстанце и обнавља се. Без тога не би могла да обавља ни своју посебну улогу.**

20 ОДГОВОРИ **Пример: једро је градска управа (даје упутства), митохондрија је електрана (даје енергију).**

Прихватити свако поређење које тачно описује улогу.

3 Разлике

разлике међу ћелијама · задаци 21 до 30

21 ТАБЕЛА

	БИЉНА	ЖИВОТИЊСКА
ћелијски зид	+	−
хлоропласт	+	−
биљна вакуола	+	−
једро	+	+
митохондрија	+	+

22 **ПОВЕЖИ** биљке Б, гљиве А, бактерије Г, животиње В

23 **ДОПУНИ** хлорофил; фотосинтеза

24 **ЗАОКРУЖИ** б

25 **ОДГОВОРИ** Не. Модрозелене бактерије имају хлорофил, али немају хлоропласте.

26 **ОДГОВОРИ** Без воде се вакуоле смањују, нестаје притисак на зидове ћелија и ћелије губе чврстину, па биљка увене.

27 **ПОВЕЖИ** биљна В, хранљива А, контрактилна Б

28 **ДОПУНИ** еукарије; прави; једро

29 **ЗАОКРУЖИ** бактерије, археје

30 **ПОРЕЂАЈ** Б 1, Г 2, А 3, В 4

4 Једноћелијски

амебе, квасци, бактерије · задаци 31 до 42

31 **ДОПУНИ** лажних ножица; амебоидно кретање

32 **ОБЕЛЕЖИ** 1 лажна ножица, 2 једро, 3 хранљива вакуола, 4 контрактилна вакуола

33 **ЗАОКРУЖИ** б

34 **ПОРЕЂАЈ** В 1, А 2, Г 3, Б 4. Редослед: амеба са једним једром (В); једро се дели на два (А); ћелија се сужава на средини (Г); две нове амебе (Б).

35 **ОДГОВОРИ** Прави чврст омотач, цисту, и мирује. Када се услови поправе, циста пуца и амеба излази.

36 ОДГОВОРИ **Пијењем загађене воде или јелом неопраног воћа и поврћа на коме су цисте. Заштита: пити исправну воду, прати воће, поврће и руке.**
Довољна су два начина заштите.

37 ДОПУНИ **алкохол; угљен-диоксид**

38 ОДГОВОРИ **Квасци ослобађају угљен-диоксид, чији мехурићи надимају тесто.**

39 ЗАОКРУЖИ **а**

40 ПОВЕЖИ **лоптаст В, штапићаст А, зарез Г, спирала Б**
Стручни назив за бактерије у облику зареза је „вибриони“; у неким уџбеницима пише „вибрили“. Прихватити оба.

41 ТАЧНО/НЕТАЧНО **1 Т. 2 Н: многе су корисне, на пример за прераду млека у јогурт и кисело млеко, а многе разлажу остатке живих бића.**

42 ТАБЕЛА

	АМЕБА	КВАСАЦ	БАКТЕРИЈА
група	протисти	гљиве	посебна група без једра
има ли једро	да	да	не
кретање	лажне ножице	нема органеле за кретање	неке имају бич
размножавање	проста деоба	пупљење (и споре)	проста деоба
неповољни услови	циста	споре	споре

5 Колоније

удруживање у колоније и вишећелијски организми · задаци 43 до 50

43 ДОПУНИ **колонија**

44 ЗАОКРУЖИ **1, 2, 3. Четврта је нетачна: чланови су повезани цитоплазматичним мостићима и урођени у пихтијасту масу.**

45 ОДГОВОРИ **Ако би бичеви радили свако за себе, колонија се не би кретала у једном смеру. Као веслачи: само заједнички ритам покреће чамац напред.**

46 ОБЕЛЕЖИ **1 пore, 2 спољашњи слој ћелија, 3 унутрашњи слој ћелија са бичевима, 4 пихтијасти слој**

47 ДОПУНИ **хифе; мицелијум. На цртежу: увећана нит је хифа, мрежа нити у земљи је мицелијум.**

48 ПОВЕЖИ **корали Б, друштвени инсекти (пчеле, мрави, термити) В, птице А**

49 ТАЧНО/НЕТАЧНО **Н. Алга макроцистис расте и преко 45 метара, а нема праве органе; њено тело чини скуп мање више сличних ћелија.**

50 ОДГОВОРИ **Отворено питање. Прихватити оба става ако су образложена: сличност (јединке исте врсте живе заједно и деле посао), разлика (људи могу да живе и сами, нису спојени и нису суперорганизам).**

ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ И КОД КУЋЕ

Зашто се ћелије у нашем телу разликују по облику? Очекује се да дете повеже облик ћелије са послом који она обавља. На пример: црвене крвне ћелије су ситне и спљоштене, па лако пролазе кроз уске крвне судове и преносе кисеоник; ћелије мишића су издужене и могу да се скраћују; нервне ћелије имају дугачке наставке којима преносе поруке кроз тело. Прихватите сваки одговор који повезује облик и улогу.

Модел од пластелина. Проверите да модел има мембрану, цитоплазму, једро и митохондрије, а биљна ћелија још и зид, велику вакуолу и хлоропласте.

Вода из баре. Дете посматра узорак искључиво уз одраслу особу. Узорак се узима у рукавицама, вода се не пије, а после рада сви перу руке сапуном.

НАПОМЕНА ЗА ОДРАСЛЕ

Овај материјал није званични уџбеник. То је додатна радна свеска за вежбање градива из биологије за шести разред, прве области „Јединство грађе и функције као основа живота“.

У неким уџбеницима и радним свескама за бактерије у облику зареза пише „вибрили“. Стручни назив је „вибриони“, па у решењима прихватите оба назива.

Модрозелене бактерије се у старијим изворима зову и модрозелене алге; то су бактерије. Бактерије разлажу органске материје у неорганске.